Семинар 7

Про стационарность и стабильность

α — корень пр. хар. ур-я

	нестац	стац	(стабильность) стац. реш. → МА(∞)
$\lvert\alpha\rvert < 1$	+	+	+
$\lvert\alpha\rvert = 1$	+	—	—
$\lvert\alpha\rvert > 1$	+	+	—

всегда есть | $\lvert\alpha\rvert \neq 1$ | $\lvert\alpha\rvert < 1$

фикт. нет прогнозов

всё хорошо и можно прогнозировать

DF / ADF

$$\Delta y_t = \underbrace{\alpha}_{\text{const}} + \underbrace{\beta t}_{\text{тренд}} + \underbrace{\gamma y_{t-1}}_{\text{нестац}} + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \delta_{p-1} \Delta y_{p-1} + \varepsilon_t$$

DF: $\begin{cases} H_0: \gamma = 0 & \text{unit root} \rightarrow \text{единичн. корень} \\ H_1: \gamma < 0 & \text{стац. процесс, нет ед. корня} \end{cases}$ → ура 🥳 ⟩ не стац или стац

ADF: $\begin{cases} H_0: \alpha = \beta = \gamma = 0 & \text{const, тренд, нестац} \\ H_1: \text{хотя кто-то из } \alpha, \beta, \gamma \neq 0 \end{cases}$

Дальше учили в R!